

29 コンプレッサ・ポンプ・ファン

電験三種「機械」- 電動機応用 / ポンプ・送風機・コンプレッサ

このテーマの中心は、負荷側に必要な有効動力を求め、効率を通して電動機の軸出力・入力へ戻すこと。固定EXAM_ALIGNMENT 5 問に必要な範囲だけを扱う。

§ 1 このテーマで電験は何を問うか

ポンプでは流量 Q と全揚程 H 、効率、余裕係数から所要出力を計算する。ファンでは速度比から風量・トルク・所要電力の変化を判定する。コンプレッサは本テーマでは電動機側の軸出力・トルク・回転速度・効率までを対象とする。

問題を見たら、(1) 流量の単位、(2) 実揚程と損失水頭、(3) 求める量が流体動力・軸出力・電気入力のどれか、(4) 与えられた効率と余裕係数、(5) ファンなら速度比、を先に整理する。

§ 2 回転機械の基本

$$P = T\omega \quad \omega = 2\pi N / 60 \rightarrow P = 2\pi NT / 60$$

P : 軸出力 [W]、 T : トルク [N・m]、 ω : 角速度 [rad/s]、 N : 回転速度 [min^{-1}]。逆算は $T=P/\omega$ 、 $N=60P/(2\pi T)$ 。ポンプ・ファン・コンプレッサは電動機軸ではこの関係で統一できる。

§ 3- § 5 ポンプ: 水動力・流量換算・全揚程

$$P_w = \rho gQH \quad \text{水なら } P_w = 9.8QH \text{ [kW]}$$

ρ [kg/m^3]、 Q [m^3/s]、 H [m]。水では ρ は約 1000 kg/m^3 、 g は約 9.8 m/s^2 なので $1000 \times 9.8 \times Q \times H \text{ [W]} = 9.8QH \text{ [kW]}$ 。

流量は代入前に m^3/s へ換算する。 $\text{m}^3/\text{h} \rightarrow \div 3600$ 、 $\text{m}^3/\text{min} \rightarrow \div 60$ 。

実揚程 H_s と損失水頭 h が別に与えられたら $H=H_s+h$ 。損失が「実揚程の5%」なら問題文の定義に従い $H=1.05H_s$ のように作る。

§ 6 効率の向き

$$\eta = \text{有効出力} / \text{入力}$$

ポンプ軸入力 $P_{\text{shaft}}=P_w/\eta_p$ 。さらに電動機効率 η_m があり、電動機の電気入力を求めるなら $P_{\text{in}}=P_w/(\eta_p\eta_m)$ 。 $\eta < 1$ なので、負荷側から電源側へ戻るほど必要電力は大きくなる。

§ 7- § 12 本試験で使う処理

§ 7 余裕係数

$$P_{\text{req}} = kP \text{ 代表形: } P_{\text{req}} = 9.8QHk / \eta_p \text{ [kW]}$$

効率は損失を補うので「割る」。余裕係数 $k (>1)$ は容量を増やすので「掛ける」。

§ 8 台数問題

$$N_{\text{units}} = \text{ceil}(P_{\text{req}} / P_{\text{unit}})$$

総所要出力を1台定格で割り、端数は必ず切り上げる。例: 673.75 kW を100 kW機で賄うなら 6.7375台 → 7台。四捨五入ではない。

§ 9 ファン・送風機の実速度特性

$$Q \propto n \quad T \propto n^2 \quad P \propto n^3$$

速度比 $r = n_2/n_1$ とすると $Q_2/Q_1 = r$ 、 $T_2/T_1 = r^2$ 、 $P_2/P_1 = r^3$ 。 $P = T\omega$ かつ $\omega \propto n$ なので、 $T \propto n^2$ から $P \propto n^3$ が出る。

§ 10 コンプレッサの扱い

コンプレッサは電動機の軸出力で流体を圧縮する負荷として扱う。軸出力 P_{shaft} が与えられ、電動機効率 η_m から電気入力を求めるなら $P_{\text{in}} = P_{\text{shaft}} / \eta_m$ 。圧縮機内部の断熱・等温・ポリトロブ圧縮仕事は本テーマに追加しない。

§ 11 再利用できる解法手順

1. 流量を m^3/s へ換算 → 2. 全揚程 H を作る → 3. $P_w = \rho gQH$ (または $9.8QH$) → 4. ポンプ効率で割る → 5. 必要なら電動機効率でも割る → 6. 余裕係数を指定位置で掛ける → 7. 台数は端数切上げ → 8. 単位と「入力側ほど大きい」を検算。

ファン問題では速度比 r を先に作り、風量 r 、トルク r^2 、電力 r^3 を選ぶ。

§ 12 頻出ミス

- m^3/h ・ m^3/min をそのまま $9.8QH$ へ入れる。
- 損失水頭を足し忘れる。
- 必要入力を求めるのに効率を掛ける。
- 問題文にない効率を勝手に追加する。
- 余裕係数を割る。
- 台数を四捨五入する。
- ファンの $T \propto n^2$ と $P \propto n^3$ を混同する。
- コンプレッサだからとSPEC外の圧縮熱力学を持ち込む。

3段階例題

例題1 基礎 - コンプレッサ軸の出力

コンプレッサを 1500 min^{-1} で回し、軸トルクが $40 \text{ N} \cdot \text{m}$ である。必要な軸出力を求めよ。

回転機械なので $P=T\omega$ 。まず $\omega=2\pi \times 1500/60=50\pi = \text{約}157.1 \text{ rad/s}$ 。

$$P=40 \times 157.1 = \text{約}6283 \text{ W} = 6.28 \text{ kW}$$

答え: 約6.28 kW。圧縮過程の熱力学は不要で、与えられたトルクと回転速度だけを使う。

例題2 本試験標準 - ポンプの必要電動機入力

水を $60 \text{ m}^3/\text{h}$ で送り、実揚程30 m、損失水頭0.8 m、ポンプ効率75%、電動機効率92%とする。必要な電動機入力を求めよ。
 $g=9.8 \text{ m/s}^2$ 。

① $Q=60/3600=0.01667 \text{ m}^3/\text{s}$

② $H=30+0.8=30.8 \text{ m}$

③ $P_w=9.8 \times 0.01667 \times 30.8 = \text{約}5.03 \text{ kW}$

④ $P_{in}=5.03/(0.75 \times 0.92) = \text{約}7.29 \text{ kW}$

答え: 約7.29 kW。7.29>5.03 なので、効率1未満の機器を遡った入力が有効出力より大きいという検算も通る。

例題3 複合・ひっかけ - ファンの速度低下

同一ファンの回転速度を定格の80%に下げる。風量、負荷トルク、所要電力は定格の何%か。定格所要電力15 kWなら新しい所要電力も求めよ。

速度比 $r=0.80$ 。

$$Q_2/Q_1=0.80 \quad T_2/T_1=0.80^2=0.64 \quad P_2/P_1=0.80^3=0.512$$

$$P_2=15 \times 0.512=7.68 \text{ kW}$$

答え: 風量80%、トルク64%、所要電力51.2%、新しい所要電力7.68 kW。Pを r^2 としてしまわないこと。

§ 13- § 15 新幹線への接続・過去問対応・まとめ

§ 13 新幹線への接続

新幹線車両でも、走行用主電動機とは別に空気や液体を扱う補機を電動機で駆動する。本テーマでは、それらを個別の実車仕様として暗記するのではなく、ポンプ・ファン・コンプレッサという一般的な電動機負荷として整理する。

未確認の実車容量・回転速度・流量・効率は真値として使わず、電験問題で与えられた量または明示した例題値だけで計算する。

§ 14 過去問でどう出るか

過去問	使う節	解法経路
R4下 機械 問11	§ 3-6, § 11	流量換算 → 全揚程 → 水動力 → ポンプ効率・電動機効率で入力へ
H30 機械 問10	§ 3,4,7,8,11	流量換算 → 所要出力 → 余裕係数 → 100 kW機の台数切上げ
H29 機械 問12	§ 2,9,11	$Q \propto n$ 、 $T \propto n^2$ 、 $P = T\omega \propto n^3$ を判定
H27 機械 問12	§ 3-5,7,11	実揚程 → 全揚程 → 水動力 → 効率 → 余裕係数
H18 機械 問10	§ 3-6,11	流量換算 → 損失水頭加算 → 効率連鎖 → 電動機入力

§ 15 公式・解法まとめ

回転軸: $P = T\omega$ 、 $\omega = 2\pi N/60$

ポンプ水動力: $P_w = \rho gQH$

水の場合: $P_w = 9.8QH$ [kW] (Q [m³/s]、 H [m])

全揚程: 問題文に従い $H = \text{実揚程} + \text{損失水頭}$

ポンプ軸入力: $P_{\text{shaft}} = P_w / \eta_p$

電動機電気入力: $P_{\text{in}} = P_w / (\eta_p \eta_m)$

余裕係数込み: $P_{\text{req}} = kP$

台数: $\text{ceil}(P_{\text{req}}/P_{\text{unit}})$

ファン: $Q \propto n$ 、 $T \propto n^2$ 、 $P \propto n^3$

品質ゲート対象: R4下 機械 問11 / H30 問10 / H29 問12 / H27 問12 / H18 問10。固定5問の要求事項を本文で全件カバー。巻上機・減速機・はずみ車、圧縮機熱力学、未確認実車値は追加していない。

出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター「第三種電気主任技術者試験の問題と解答」。詳細なEXAM_ALIGNMENT・参考教材URL・制作前独立解答は同テーマのsource Markdownを参照。